

MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

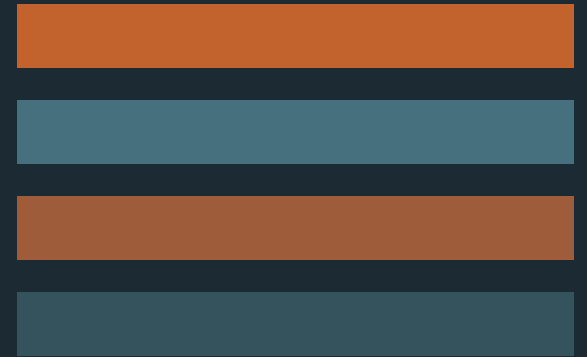
Arquitectura Empresarial

Sesión 3 — Unidad 3 · Presentación del Reto

Gobierno arquitectónico: quién decide, con qué reglas y cuánto cuesta decidir.

César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10th Edition · COBIT® 2019 · ITIL® 4



Tres decisiones razonables, una arquitectura que nadie eligió

«Aquí nunca se decidió nada de arquitectura; se compró.»

Hay comité de TI, pero decide presupuesto, no diseño. No hay principios escritos ni dónde escalar un desacuerdo.

Gerencia de tecnología (CIO) · Red Salud Andina

Actividad 3.1 · Presentación del reto

Individual · formativa, sin nota. Dos comparativos de 1 página: COBIT 2019 frente a TOGAF, y la normativa colombiana y del MinTIC.

Actividad 3.2 · Propuesta de sistema de gobierno arquitectónico

Grupal, de 3 a 4 · 20 % · 20 horas

ARB con al menos 4 roles, frecuencia y proceso de decisión · 8 principios o más

Revisión de cumplimiento con excepciones · 5 métricas y 3 riesgos

APO03 y otro objetivo de COBIT 2019 · PDF de máximo 15 páginas, en APA 7

Rúbrica de la 3.2 (sobre 5,0): ARB y principios 1,5 · proceso de cumplimiento 1,5 · métricas y riesgos 1,25 · COBIT e ITIL 0,75.

Primero qué significa, después ejemplos, después ustedes

BLOQUE 1 · 20 MIN

Qué significa

Qué es gobernar una arquitectura, qué pasa cuando no existe y con qué mecanismos se hace.

BLOQUE 2 · 25 MIN

Ejemplos guiados

Los mismos formatos que ustedes van a llenar, recorridos paso a paso con el caso.

BLOQUE 3 · 48 MIN

Ustedes

Un taller en salas de 27 minutos, la puesta en común y el cierre.

Minuto	Qué pasa
0 a 25	El reto y el significado del gobierno arquitectónico
25 a 32	La Actividad 3.1, guiada · pausa de 15 minutos
47 a 72	Ejemplos guiados de la 3.2: del episodio al principio, a la pregunta y a la silla del ARB
72 a 120	Taller en salas (27 min), puesta en común (12 min) y cierre

Una sola actividad en salas, al final: el resto de la sesión es para llegar a ella sabiendo qué hacer.

Gobernar no es diseñar: es decidir qué diseño es aceptable

Gobierno de inversión

Decide **qué proyectos se financian** y en qué orden.

Es lo que hace hoy el comité de TI del caso: mira el caso de negocio, no el diseño.

Gobierno de arquitectura

Decide **si una solución es conforme** con los principios y la arquitectura objetivo.

Otorga o niega excepciones, y las registra con vencimiento.

Gobierno y gestión

El gobierno **evalúa, dirige y supervisa**; la gestión planea, construye y ejecuta (ISACA, 2018).

El ARB no diseña la solución del proyecto: dice si es aceptable.

El valor del gobierno no se ve en lo que pasa cuando funciona, sino en los problemas que no ocurren. Por eso cuesta tanto defenderlo con un caso de negocio.

Tres equipos, tres decisiones razonables, ninguna gobernada

Telemedicina	Laboratorio B2B	Portal del paciente
La plataforma de teleconsulta trae su propio módulo de agenda, que duplica la capacidad que presta AGENDA-WEB. Hoy: Se firmó porque «venía incluido». Hoy hay dos agendas que no se hablan.	PORTAL-B2B consulta directamente la base de datos de LIS-LAB porque la interfaz formal tomaba seis semanas y el cliente empezaba en tres. Hoy: Nadie lo supo hasta 2024. La actualización mayor del LIS está aplazada porque nadie sabe qué se rompe.	El proveedor levantó el servicio en su propia nube, distinta a la que la organización ya usaba. Hoy: Nadie lo objetó: no había lineamiento que objetar. Hoy hay tres servicios en dos nubes distintas.

Ninguno de los tres equipos actuó de mala fe. No había norma frente a la cual excepcionar: el problema no es de personas, es de gobierno.

Tres mecanismos, y ninguno funciona solo

Quién decide

El **Architecture Review Board**: el órgano que dictamina si una iniciativa es conforme.

Pequeño —4 o 5 permanentes, nunca más de 10—, con mandato de un órgano superior y con horas reales.

Con qué regla

Los **principios**: reglas duraderas con nombre, enunciado, motivación e implicaciones.

Salen de hechos de la organización. Si nadie estaría en desacuerdo, no restringen nada.

En qué momento

La **revisión de cumplimiento**: qué se revisa, cuándo y con qué lista.

R0 idea · R1 diseño · R2 salida a producción.
Termina en un dictamen escrito.

Un ARB sin principios decide por gusto. Unos principios sin revisión son un póster. Una revisión sin ARB no tiene quién firme.

La excepción: lo que separa el gobierno del trámite

Sin ruta de excepción

El equipo con un plazo real tiene dos salidas: mentir o construir por fuera.

Es lo que pasó con el portal del laboratorio: nadie en TI lo supo hasta 2024.

Con ruta de excepción

La desviación se acepta, pero se escribe: principio, riesgo, dueño, plan de retorno y **vencimiento**.

Si deja deuda, abre una partida en el registro de la Unidad 2, con su interés mensual.

Dictamen	Qué significa para el proyecto
Conforme	Sigue sin condiciones.
Conforme con condiciones	Sigue si cumple las condiciones escritas en el dictamen, que se verifican en R2.
Excepción con vencimiento	Se acepta una desviación de un principio por un tiempo acotado, con plan de retorno, dueño y registro. No aplica a P1 ni a P6.
No conforme	Se devuelve: no puede seguir hasta corregir.

Los cuatro dictámenes traducen los seis niveles de conformidad de TOGAF a lo que el proyecto necesita saber.

COBIT dice qué debe existir; TOGAF, cómo operarlo; ITIL, por dónde pasa

Marco	Qué aporta	Lo que hay que saber hoy
COBIT 2019	Qué debe lograr el gobierno de la información y la tecnología en toda la empresa	APO03 es «arquitectura empresarial gestionada»: el objetivo que el ARB opera. Niveles de capacidad de 0 a 5
TOGAF 10	Cómo se gobierna la arquitectura: órgano, proceso y criterios	Architecture Board · revisión de cumplimiento · dispensas · contratos de arquitectura
ITIL 4	Por dónde pasa el gobierno en la operación diaria	Habilitación del cambio: ningún cambio mayor a producción sin el dictamen del ARB

Ojo con una trampa de la rúbrica: EDM01 es un objetivo de gobierno, no de gestión. Se puede mencionar, pero no cuenta como el segundo objetivo que piden.

La 3.2 pide APO03 y al menos otro objetivo de gestión, con nivel actual, objetivo y plazo.

Dos comparativos de una página, individuales y sin nota

A · COBIT 2019 frente a TOGAF

Una fila resuelta, para que vean la forma:

Órgano que decide · COBIT: no lo prescribe, reparte responsabilidades por práctica · TOGAF: el Architecture Board, con tamaño y mandato.

Así no: dos párrafos que describen cada marco por separado. Eso es un resumen, no un comparativo.

B · La normativa colombiana

Una norma resuelta:

Resolución 1978 de 2023 (MRAE v3) · obliga a los sujetos obligados del Decreto 1078 de 2015 · a una IPS privada **no** la obliga: es referencia.

El comparativo se juega en la obligatoriedad: qué los obliga a ustedes y por qué.

Qué entregan	Con qué	Cuándo
Dos páginas, una por comparativo, en APA 7	F-21 y la guía de la Actividad 3.1; pestañas del Mapa COBIT · TOGAF · ITIL	Fuera de clase, individual

Pausa de quince minutos. Volvemos en punto: al regresar empiezan los ejemplos guiados de la 3.2.

Normas verificadas en septiembre de 2026; confirmen vigencia en el normograma del MinTIC o del Ministerio de Salud antes de citarlas.

Del episodio al principio, paso a paso

1

1 • Tomen el episodio

«Un cambio de esquema en una tabla de HIS-CORE dejó tres días sin facturar, porque FACT-SALUD leía esa tabla directamente.»

2

2 • Pregunten qué regla lo habría evitado

No «qué estuvo mal», sino qué regla, escrita antes, habría hecho que alguien lo objetara.

3

3 • Escribanla como enunciado

«Toda integración entre sistemas usa una interfaz publicada y versionada (API o mensaje); se prohíbe leer o escribir la base de datos de otro sistema.»

4

4 • La motivación es el hecho, no la teoría

«Un cambio de esquema en HIS-CORE dejó tres días sin facturar; PORTAL-B2B lee la base de LIS-LAB y bloquea su actualización.»

5

5 • Las implicaciones dicen qué cuesta

«Las integraciones nuevas pasan por el bus o por API con contrato registrado. Las existentes que violan el principio entran al registro de deuda con fecha de retiro.»

La prueba: ¿alguien razonable estaría en desacuerdo? El gerente del laboratorio sí lo estaría, porque le cuesta seis semanas. Por eso es un principio.

Formato TOGAF: nombre, enunciado, motivación e implicaciones. Los cinco principios de la Unidad 1 (F-09) son el punto de partida.

Del principio a la pregunta que lo detecta, y al dictamen

1

1 • Conviertan el principio en pregunta

P3 → «¿Todas las integraciones usan una interfaz publicada y versionada? ¿Alguna lee la base de otro sistema?»

2

2 • Clasifiquen la iniciativa

El portal B2B integra con el LIS y entrega resultados clínicos a terceros: **tipo A**, revisión completa.

3

3 • Elijan el momento

R1 · diseño, por vía rápida en 72 horas: el plazo del cliente era real.

4

4 • Respondan la lista y miren qué falla

Fallan las preguntas 1, 4 y 9 → P3 y P7. Nivel de conformidad de TOGAF: no conforme.

5

5 • Dictaminen

Excepción con vencimiento, porque P3 sí admite excepción. Si hubiera fallado P1 o P6, el único dictamen posible sería «no conforme».

Una lista de revisión que no está atada a principios mide cosas que nadie decidió gobernar.

¿Y quién tenía que haber dicho que no? Las sillas del ARB

1

1 • Partan de la restricción, no del ideal

38 personas en TI, un solo arquitecto de soluciones, y el área no crece el próximo año (dossier §13).

2

2 • Pregunten quién tenía que estar en esa decisión

Quien responde por la continuidad clínica, quien responde por la facturación, quien responde por la nube y los datos, y quien conoce la arquitectura.

3

3 • Denle cargo real a cada silla

Delegado de la Dirección médica · delegado de la Dirección financiera · líder de infraestructura y seguridad · el arquitecto de soluciones, liberado al 50 % · el CIO preside.

4

4 • Cuenten las horas

6 + 6 + 8 + 80 + 6 + 2 de invitados = **108 h al mes**, el 1,8 % de las 6.080 h del área.

Si una silla depende de contratar a alguien, el ARB no existe: su organización no va a crecer para gobernarse.

La excepción, diligenciada campo por campo

Campo	Laboratorio B2B
Principio del que se desvía	P3 · Se integra por contrato, nunca por la base de datos
Por qué no se puede cumplir ahora	La interfaz formal toma 6 semanas y el cliente empieza en 3 (el hecho, no la preferencia)
Riesgo que se acepta · quién	Una actualización del LIS rompe el portal · lo acepta la gerencia de laboratorio
Plan de retorno	API de resultados sobre el bus
Vencimiento	4 meses; renovable una sola vez
Deuda que abre (F-18)	«Acceso directo a LIS-LAB», con interés en horas de soporte

Una excepción sin vencimiento es una norma nueva que nadie aprobó.

Una métrica y un riesgo, contruidos paso a paso

M3 · Interfaces bajo contrato

Qué mide: si el principio P3 se está cumpliendo de verdad.

Fórmula: interfaces con contrato registrado $\div$ interfaces totales $\times$ 100.

Fuente que ya existe: el inventario (41 registradas, 10 estimadas) y la consola del bus (6).

Línea base: $6 \div 51 = 11,8 \%$. **Umbral:** crece menos de 3 puntos en un trimestre.

RA-1 · El gobierno se vuelve trámite

Causa: si el ARB tarda más que el plazo del negocio, los equipos repiten lo del laboratorio.

Control concreto: vía rápida con dictamen en 72 horas.

Control concreto: patrones preaprobados; quien los usa pasa directo.

Cómo se vigila: M5, el tiempo de dictamen del propio ARB ($p90 \leq 10$ días).

Sin fórmula no se calcula; sin umbral no avisa. «Sensibilizar a los equipos» no es un control: un control es algo que alguien puede verificar.

AP003 y el nivel de capacidad, sin inflarlo

Objetivo	Qué parte del sistema lo opera	Nivel	Por qué ese nivel
APO03 • gestión	El ARB entero: principios (03.01), repositorio (03.02), revisión R0 (03.03), R1 y R2 (03.04)	1 → 2 en 12 meses	Hoy hay actividades sueltas sin proceso; el nivel 3 exige medición estable que no existe
APO12 • gestión	Cada excepción aceptada y los tres riesgos entran al registro de riesgos	1 → 2 en 12 meses	Hoy el riesgo se gestiona por proyecto, sin registro común
EDM01 • gobierno	El acta del consejo directivo que crea el ARB y le da autoridad	1 → 2 en 6 meses	Da el mandato, pero no cuenta como objetivo de gestión

Nivel 2 significa que el proceso logra su propósito con un conjunto básico y completo de actividades. Proponer nivel 4 en el primer año es una señal de que no se entendió la escala.

Un episodio de su organización, tres formatos

1

Minutos 0 a 5 • Elijan el episodio

Una decisión real de su organización que hoy nadie gobernó: una compra que duplicó algo, una integración de apuro, un sistema hecho por fuera de TI. Si usan Red Salud Andina, tomen uno distinto a los tres de hoy.

2

Minutos 5 a 12 • El principio (F-23)

La regla escrita antes que lo habría evitado: enunciado, motivación con el hecho e implicaciones. Si les sobra tiempo, escriban un segundo principio.

3

Minutos 12 a 20 • La pregunta y el dictamen (F-24)

La pregunta de la lista de revisión que lo detecta; el tipo de iniciativa; el momento en que se habría visto, y el dictamen. Si es excepción: vencimiento, dueño y plan de retorno.

4

Minutos 20 a 27 • Las sillas (F-22)

Quién tenía que estar en esa decisión, con el cargo real de su organización, y cuántas horas al mes cuesta el ARB completo.

Cómo se llena mal y cómo bien

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Principio	«La información es un activo»	«Se integra por contrato, nunca por la base de datos»	Si nadie estaría en desacuerdo, no restringe nada.
Motivación	«Es una buena práctica»	Tres días sin facturar tras un cambio de esquema	La motivación es un hecho del caso.
Pregunta	«¿Cumple la arquitectura?»	«¿Alguna integración lee la base de otro sistema?» → P3	Cada pregunta, atada a un principio.
Excepción	«Se aprueba temporalmente»	4 meses, dueño, plan de retorno, partida de deuda	Sin fecha, la excepción es permanente.
Silla del ARB	«Arquitecto de datos» (no existe)	Delegado de la Dirección médica · 6 h/mes	Si la silla no tiene cargo real, el ARB no existe.

Prohibido un ARB de diez personas en una organización con un arquitecto.

Dos grupos muestran; dos correcciones para todos

El principio que nadie discute

«La seguridad es lo primero», «la información es un activo».

Síntoma para reconocerlo solos: no pueden nombrar un proyecto que ese principio habría detenido.

La excepción eterna

«Se aprueba mientras se implementa la solución definitiva.»

Síntoma: no tiene fecha. En un año, la excepción es la arquitectura.

Dos grupos cuentan su episodio en dos minutos: qué pasó, qué principio escribieron y qué dictamen habría recibido.

Lo que se llevan hoy y lo que falta

Lo que ya tienen

Un principio con su motivación (F-23) · una pregunta de revisión con su dictamen (F-24) · las sillas del ARB con sus horas (F-22).

Es el borrador de las secciones 2, 3 y 4: **3,0 de los 5,0 puntos**.

Lo que falta, fuera de clase

Completar los ocho principios y el proceso · **F-25**: APO03 y otro objetivo de gestión · **F-26**: cinco métricas y tres riesgos.

Antes de subir: **F-28**, la lista de verificación. Y la **3.1**, individual, con el F-21.

Empiecen por el mapa de la Actividad 3.2 y el documento de ejemplo: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S3_Gobierno_y_Control/

Fuentes de la sesión

Axelos. (2019). ITIL® foundation: ITIL 4 edition. TSO.

Colombia, Congreso de la República. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Colombia, Congreso de la República. (2020). Ley 2015 de 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable.

Hohpe, G. (2020). The software architect elevator: Redefining the architect's role in the digital enterprise. O'Reilly Media.

ISACA. (2018). COBIT® 2019 framework: Governance and management objectives. ISACA.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). Resolución 866 de 2021.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2275 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 1888 de 2025, por medio de la cual se adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA).

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). Decreto 767 de 2022.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Resolución 1978 de 2023, por la cual se adopta el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.

The Open Group. (2022). The TOGAF® standard, 10th edition: Enterprise architecture capability and governance. Van Haren Publishing.

Vega Fernández, C. A. (2026). Red Salud Andina: dossier del caso de respaldo [Material docente]. Universidad de La Sabana.